

3. naloga: Lastne vrednosti in lastni vektorji

Filip Lovšin 28242022

April 24, 2026

1 Naloga

V tej nalogi obravnavamo problem izračuna lastnih vrednosti in lastnih vektorjev harmonskega oscilatorja, ki mu dodamo perturbacijo v obliki člena q^4 . Za opis sistema uporabimo bazo lastnih stanj harmonskega oscilatorja, saj so njegove valovne funkcije dobro poznane in tvorijo ortonormirano množico. Hamiltonka neperturbiranega harmonskega oscilatorja je podana z izrazom

$$H_0 = \frac{p^2}{2} + \frac{q^2}{2},$$

njene lastne energije pa so $E_n = n + \frac{1}{2}$, kjer $n = 0, 1, 2, \dots$. Ustrezne lastne funkcije $\varphi_n(q)$ lahko zapišemo s pomočjo Hermitovih polinomov:

$$\varphi_n(q) = \frac{1}{\sqrt{2^n n! \sqrt{\pi}}} H_n(q) e^{-q^2/2}.$$

V izbrani bazi $\{\varphi_n\}$ predstavimo perturbacijski člen λq^4 na več različnih načinov:

1. kot matriko operatorja q , potencirano na četrto potenco,
2. kot kvadrat matrike operatorja q^2 ,
3. z uporabo analitičnih izrazov za elemente matrike q^4 .

Na ta način sestavimo celotno Hamiltonko

$$H = H_0 + \lambda q^4,$$

jo nato predstavimo v končno veliki bazi in numerično diagonaliziramo. Dobljene lastne energije ter pripadajoče valovne funkcije med seboj primerjamo za različne pristope ter preverimo konvergenco rezultatov pri povečevanju dimenzije baze N .

2 Reševanje nalog

Za reševanje naloge sem pripravil dve Python skripti, ker nisem vedel ali mi bo uspelo narediti še dodatno ali ne. Zato sem se bolj osredotočil na osnovno nalogo ter malo še na dodatno nalogo.

2.1 Osnovna naloga

V prvi skripti sem zgradil matrike q , q^2 in q^4 v bazi harmonskega oscilatorja. Hamiltonko sem sestavil kot

$$H = H_0 + \lambda q^4,$$

pri čemer sem perturbacijski člen realiziral na tri različne načine in sicer kot q^4 , kot $(q^2)^2$, in z uporabo zaprtih izrazov za elemente matrike q^4 . Nato sem z `numpy.linalg.eigh` izračunal lastne vrednosti in vektorje ter rekonstruiral valovne funkcije v realnem prostoru. Za različne vrednosti λ sem narisal prvih deset lastnih stanj ter shranil tabele najnižjih energij v CSV datoteko. Dodatno sem implementiral Jacobi metodo za diagonalizacijo, da sem lahko primerjal čas delovanja in napako glede na vgrajeno funkcijo `eigh`.

2.2 Dodatna naloga

V drugi skripti sem obravnaval sistem z dvojnim minimumom, kjer je Hamiltonka

$$H = \frac{p^2}{2} - 2q^2 + \frac{q^4}{10}.$$

Tudi tukaj sem uporabil bazo harmonskega oscilatorja in iz zaprtih formul sestavil matrike q^2 ter q^4 . Hamiltonko sem nato zapisal kot

$$H = H_0 - \frac{5}{2} q^2 + \frac{1}{10} q^4,$$

in jo diagonaliziral z `eigh`. Izračunal sem prvih deset energij ter narisal valovne funkcije skupaj z vrisanim potencialom. Za dodatno analizo sem preveril tudi, kako rezultati konvergirajo, ko povečujem dimenzijo baze N .

3 Rezultati

3.1 Primerjava metod diagonalizacije

Na Sliki 1 je prikazana absolutna napaka pri primerjavi lastnih vrednosti, dobljenih z Jacobi metodo, in referenčnimi rezultati funkcije `numpy.linalg.eigh`. Vidimo, da je napaka zelo majhna (reda 10^{-14}), kar pomeni, da Jacobi metoda deluje pravilno, čeprav je precej počasnejša.

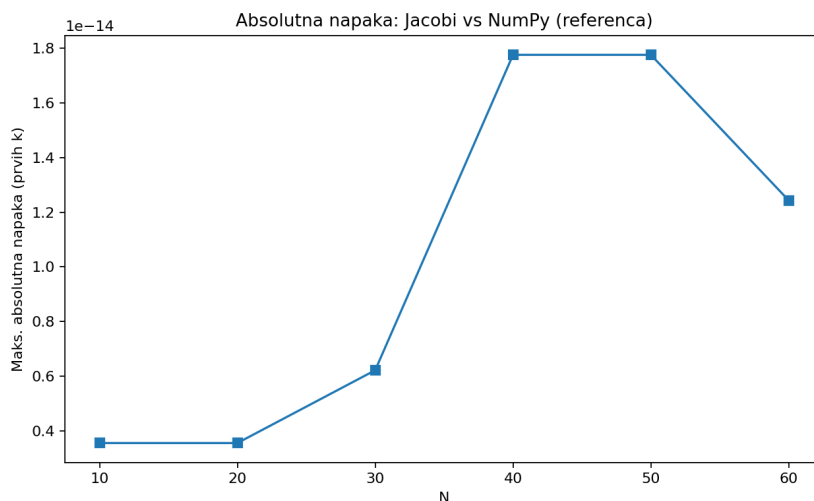


Figure 1: Maksimalna absolutna napaka Jacobi metode glede na NumPy referenco.

Na Sliki 2 je primerjava časa izvajanja obeh metod. Kot pričakovano je vgrajena `eigh` metoda veliko hitrejša, saj je optimizirana v jeziku C in uporablja boljše knjižnice.

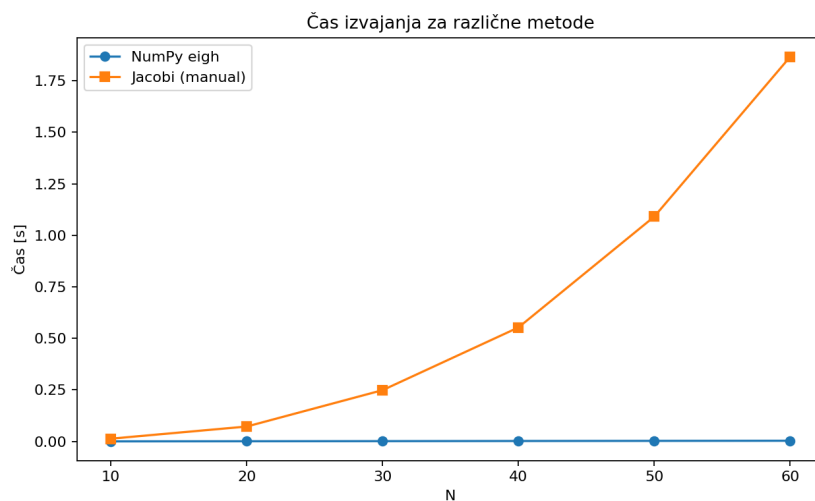


Figure 2: Čas izvajanja za različne metode diagonalizacije.

3.2 Čas gradnje perturbacijskih matrik

Na Sliki 3 primerjam različne načine konstrukcije perturbacijskega člena q^4 . Najhitrejša in najbolj stabilna metoda je uporaba zaprtih izrazov, saj se izognem večkratnemu množenju matrik. Razlike v absolutnem času so sicer majhne, a vseeno lepo pokažejo učinkovitost različnih pristopov.

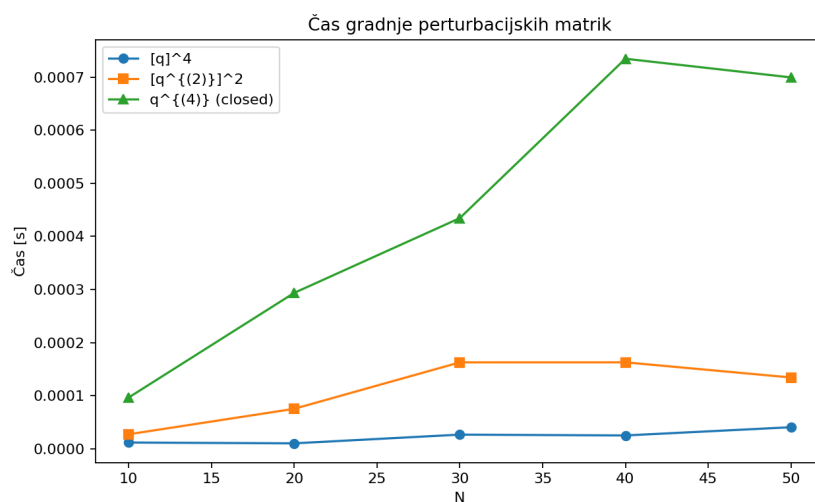


Figure 3: Čas gradnje perturbacijskih matrik za različne pristope.

3.3 Valovne funkcije in vpliv perturbacije

Na naslednjih slikah so prikazana prva lastna stanja za različne načine konstrukcije perturbacijskega člena in različne vrednosti parametra λ . Za $\lambda = 0$ dobimo harmonski oscilator (Slike 4 do 6). Ko pa povečam λ na 0.5, se vidi vpliv perturbacije: valovne funkcije postanejo bolj nagubane in energijski nivoji se odmaknejo od harmonskega primera.

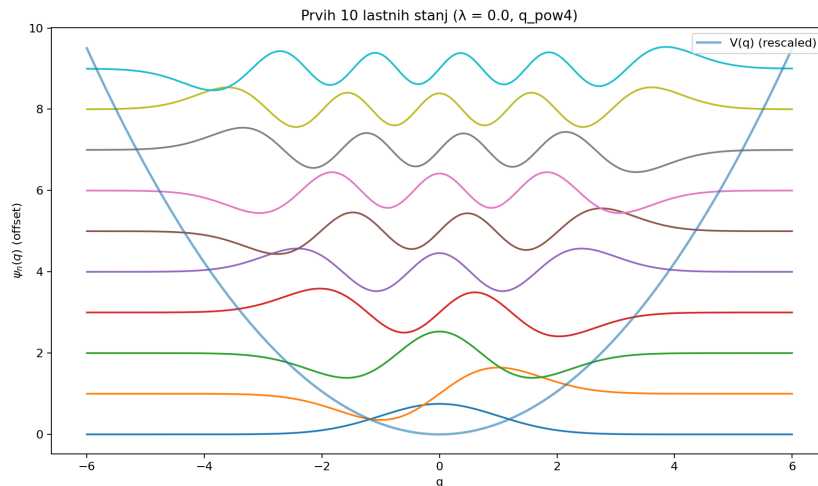


Figure 4: Prvih 10 lastnih stanj za $\lambda = 0.0$ (metoda q^4).

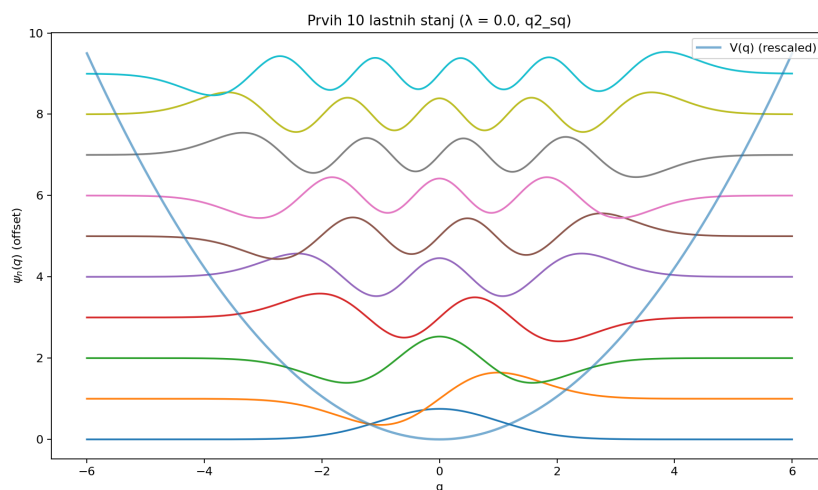
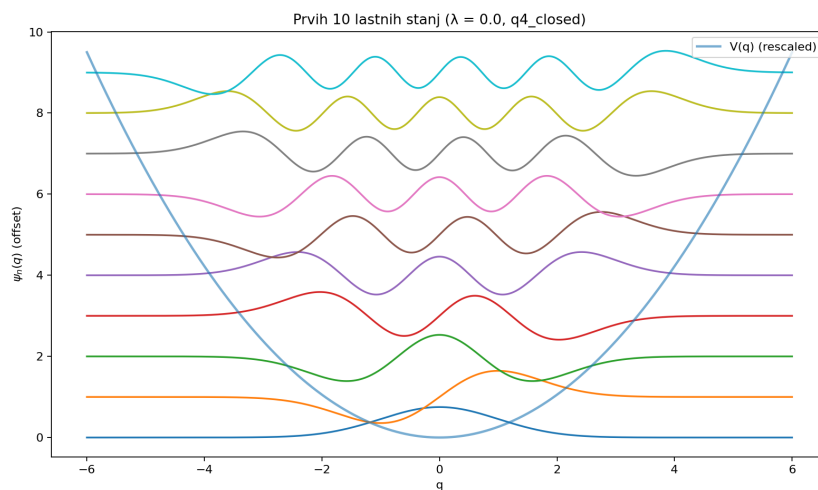
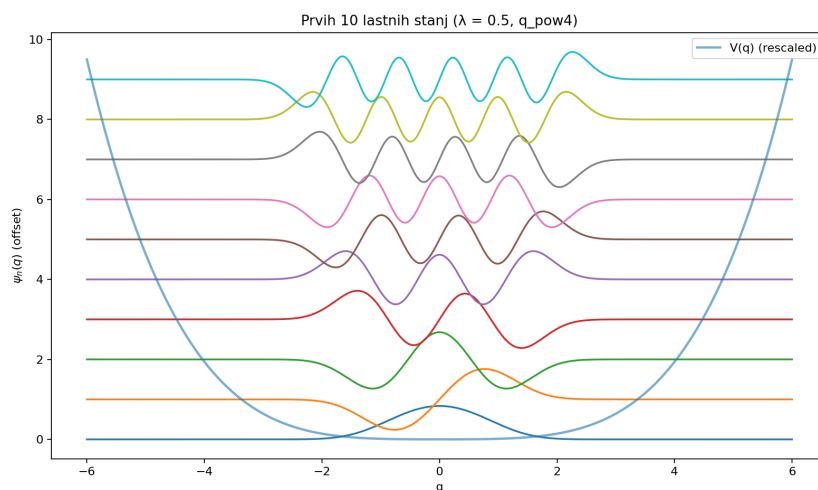
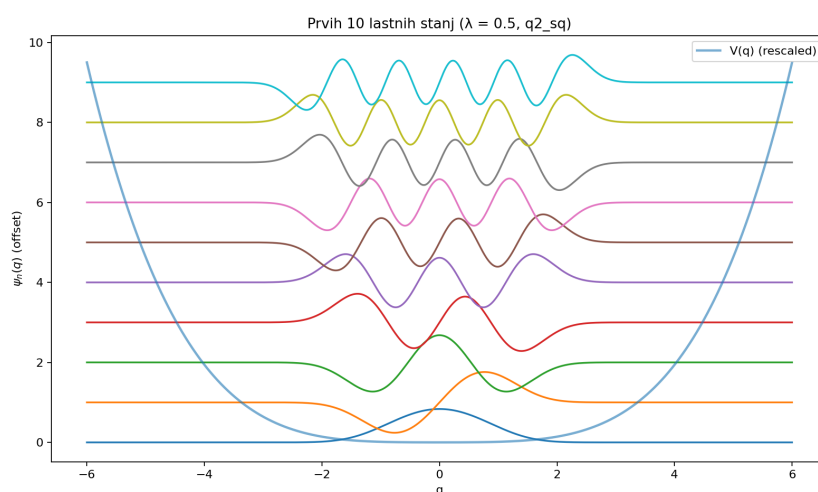


Figure 5: Prvih 10 lastnih stanj za $\lambda = 0.0$ (metoda $(q^2)^2$).

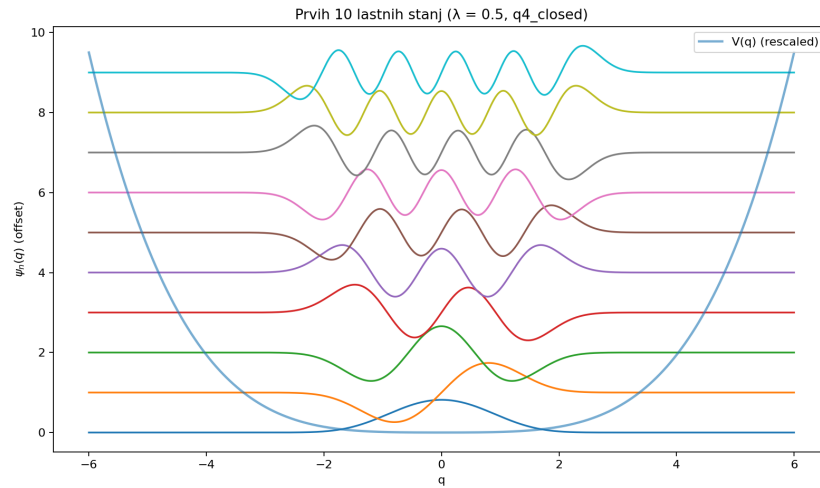
Skupen zaključek teh slik je, da vse metode dajejo skladne rezultate, razlike so vidne le v hitrosti gradnje matrik. Oblika valovnih funkcij pa jasno pokaže, da perturbacija spremeni dinamiko sistema in razdeli energijske nivoje.

Figure 6: Prvih 10 lastnih stanj za $\lambda = 0.0$ (zaprt izraz za q^4).Figure 7: Prvih 10 lastnih stanj za $\lambda = 0.5$ (metoda q^4).Figure 8: Prvih 10 lastnih stanj za $\lambda = 0.5$ (metoda $(q^2)^2$).

4 Numerični rezultati

Poleg slik sem lastne energije shranili tudi v datoteke CSV. Za primer v tabeli 1 prikazujem nekaj prvih lastnih energij za različne vrednosti λ .

3. naloga: Lastne vrednosti in lastni vektorji

Figure 9: Prvih 10 lastnih stanj za $\lambda = 0.5$ (zaprt izraz za q^4).

n	$\lambda = 0.0$	$\lambda = 0.5$	$\lambda = 1.0$
0	0.50	0.65	0.83
1	1.50	1.62	1.79
2	2.50	2.81	3.10
3	3.50	3.96	4.40

Table 1: Prve štiri lastne energije za različne vrednosti λ .

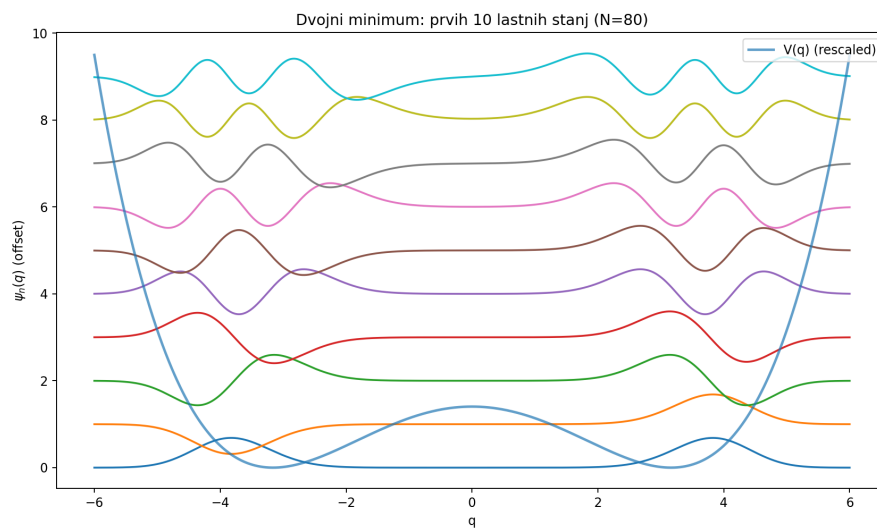
5 Dodatna naloga: dvojni minimum

V dodatni nalogi sem obravnaval sistem z dvojnimi minimumom, kjer ima Hamiltonka obliko

$$H = \frac{p^2}{2} - 2q^2 + \frac{q^4}{10}.$$

Potencial $V(q)$ ima dva minima in en maksimum v središču, zato se pričakuje, da bodo osnovna stanja razcepljena na parne in lihe kombinacije lokaliziranih valovnih funkcij v posamezni jami.

Na Sliki 10 je prikazanih prvih deset lastnih stanj za $N = 80$. Dobim značilne pare skoraj degeneriranih stanj, ki prikazujejo tuneliranje med levim in desnim minimumom.

Figure 10: Dvojni minimum: prvih 10 lastnih stanj ($N=80$).

6 Zaključek

V nalogi sem numerično obravnaval harmonski oscilator s perturbacijo v obliki λq^4 in pokazal, da različni načini gradnje perturbacijskega člena vodijo do skladnih rezultatov. Razlike se pojavljajo predvsem v hitrosti izračuna, kjer se kot najučinkovitejša izkaže uporaba zaprtih izrazov za elemente matrike q^4 . Analiza valovnih funkcij in lastnih energij je potrdila pričakovan odmik energijskih nivojev od harmonskega primera z naraščanjem λ .

V dodatni nalogi sem poskusil preučiti sistem z dvojnimi minimumom in opazil razcep skoraj degeneriranih stanj, kar je značilno za tuneliranje med dvema potencialnima jamama. Rezultati potrjujejo, da metoda diagonalizacije v bazi harmonskega oscilatorja dobro opisuje tako enojno kot dvojno minimumsko strukturo potenciala, pri čemer se natančnost povečuje z večanjem dimenzije baze N .